reComputer RK3576 バックドア調査 — 事前整理と一次調査ログ（完全版）

作成: 2026-10-27 / 対象: Seeed Studio reComputer RK3576（Rockchip RK3576 SoC, 8コア A72x4+A53x4, Mali-G52, 6TOPS NPU, LPDDR5, 2x GbE, Wi-Fi6/BT5.4, M.2 M-key PCIe2.1 x1）

> **総括:** 実機到着前にソフト／ファーム供給網をほぼ完全に可視化できた。プリインストールOSは素性の明確な **Armbian（Platinum対応・GitHubで再現ビルド可能・PGP署名あり）**。ベンダ追加物も **Seeed公式aptリポジトリ（GPG rsa4096署名・GitHub Pages・全192パッケージを列挙済み）** と **GitHub上の公開拡張リポジトリ** に限定され、索引にテレメトリ／解析／phone-home系パッケージや不審パターンは**検出されなかった**。残る不透明部分は **Rockchipのクローズドなブート用バイナリ（DDR訓練・BL31・SoC内BootROM）** のみで、これは個人では中身を検証できない構造的リスク。現実的なゴールは「ソフト/ファーム面を可能な限り白に近づけ（済）、SoC内部はブラックボックスと割り切ってネットワーク挙動で封じ込める」こと。

---

1. 現実的なライン（どこまでやるか）

Lv	層	何を疑うか	必要なもの	個人での現実性
L0	OSINT/事前	公式ファーム・BSP・配布網の素性	PCのみ（**今回ほぼ完遂**）	◎
L1	プリインストールOS	隠しユーザ/既定認証情報/phone-home/不審なsystemd・cron・DKMS	実機＋SSH	◎ 主戦場
L2	ブートチェーン/ファーム	idbloader・u-boot・BL31・DDRブロブ・DTBの改変	実機＋ `rkdeveloptool` / `dd`	○ ハッシュ照合可（基準値取得済）
L3	ハードウェア	UART/JTAG開放、SPIフラッシュ実体、不審チップ、追加NIC	UART変換器・SPI ROMリーダ・ルーペ	△ UARTは容易、直読み/目視は設備次第
L4	シリコン/BootROM	SoC内の隠しデバッグ・OTP・クローズドブロブの悪性動作	ダイ解析ラボ	× 個人では不可＝**スコープ外**

線引き: 確証を出せるのは **L1〜L2**（ここは徹底）。**L3** はUART確認までは即可、SPI直読み・顕微鏡は設備次第。**L4** は範囲外＝「信頼しない前提でL1/L2の封じ込め」で対処。

---

2. 脅威面の分解

- **(a) プリインストールOS・サービス** … 既定PW/隠しアカウント/授権キー/常駐/起動時の外部通信。→ L1で検証可。
- **(b) ブートローダ/ファーム** … idbloader/u-boot/BL31の改変・環境変数・DTBの余計なデバイス。→ L2でハッシュ照合可。
- **(c) ハードウェア** … 追加チップ・開放デバッグポート・意図しない管理経路。→ L3、目視と設備。
- **(d) SoC内部/クローズドブロブ** … BootROM/DDR訓練/BL31。中身非公開。→ L4、個人では不可。

---

3. 事前調査で判明したこと(L0・一次ソース付き)

3.1 プリインストールOSの素性 — ★最重要の good news

- Seeed自身のフラッシュ手順ページ(SenseCraft AI Lab)は独自イメージを配らず、**Armbian公式ボードページの "Direct download" へ誘導**(sensecraft.seeed.cc)。
- reComputer RK3576 は **Armbian "Platinum" 対応ボード**。公式イメージは vendorカーネル 6.1.172(一部アプリ別イメージ 6.1.115)。各イメージに `.sha` + `.asc` (PGP署名) + `.torrent` が併記=**完全性を検証できる**。
- **意味:** プリインストOSは不透明なベンダ独自イメージではなく、**ソースと設定がGitHubにある再現可能ビルド**。公式を自分で焼いたものと出荷状態を**ファイル単位で差分**すれば、出荷時の作為(a)は高確度で検出できる。

3.2 Seeed固有のビルドロジック(`recomputer-rk35xx-common.inc`)

Armbianビルドに読み込まれるSeeed専用スクリプトを全確認。接触先・導入物を完全列挙(隠し要素が入りにくい透明な作り): - **接触する外部ホスト:** `seeed-studio.github.io` (aptリポジトリ+GPG鍵)、`github.com` (MorseMicro HaLowファームを固定コミットで clone: `github.com/MorseMicro/morse-firmware.git`)。それ以外の外部宛先なし。 - **追加aptソース:** `/etc/apt/sources.list.d/seeed.list` に `deb [signed-by=/usr/share/keyrings/seeed-repo.gpg] https://seeed-studio.github.io/seeed_armbian_extension stable main` 。鍵は同GitHub Pagesから取得・dearmorして設置。 - **既定で有効化されるサービス:** `usbdevice.service` , `dnsmasq.service` , `serial-getty@ttyGS0.service` , `aic-bluetooth.service` 。`armbian-hardware-optimize.service` は無効化。 - **USBガジェット既定構成(要注意面):** `usb0` に **静的 192.168.42.1/24** を割当て、`dnsmasq` が **192.168.42.100-150 をDHCP配布**、`ttyGS0` に **getty(USB経由シリアルログイン)**。→ USB接続だけでネットワーク+コンソールが生える。バックドアではないが**初期攻撃面として要把握**(不要なら無効化推奨)。 - 書き込むファイル: `/usr/local/bin/{login-ns.sh,usb-automount}` , `/usr/bin/aic-bluetooth` , modprobe/modules-load.d の aic8800 設定, Mali系 udev/xorg 設定, MorseMicroファーム `/lib/firmware/morse/*.bin` 等。GDM自動ログインは**false**に設定。

3.3 Seeed公式aptリポジトリ — 全パッケージを可視化(供給網(a)の本体)

GitHub Pages上の実リポジトリから索引・鍵を取得して解析。 - **署名:** `dists/stable/InRelease` と `Release.gpg` ともに **HTTP 200=PGP署名あり** (apt が検証)。鍵は **RSA 4096**、uid **"Seeed Studio x Armbian APT ¥<zuobaozhu@gmail.com>"**、**フィンガープリント** `31C1 8788 0FFB 20E2 9D54 BFFA 266A 668B 2BF2 698C` 。 - 注: 署名uidが**個人Gmail**(zuobaozhu=Baozhu Zuo/Armbianボードメンテナ Pillar1989 と同一人物)。悪性ではないが「組織鍵ではなく個人鍵」である点は留意。 - **規模: 192パッケージ**。内訳はすべて素性の分かるもの=Rockchipマルチメディア(`librockchip-mpp` , `librga` , `camera-engine-rkaiq` , `gstreamer1.0-rockchip`)、GPUクローズドblob(`libmali-*`)、Wayland/Weston/X、Morse Micro HaLow(802.11ah)無線スタック、AIC Bluetooth、各種firmware、ベンダ kernel/u-boot deb。 - **索引の健全性チェック:** `telemetry|analytics|backdoor|.onion|pastebin|curl|sh` 等の不審パターンは **索引上ゼロ**。テレメトリ/解析専用パッケージも**なし**。 - **到着後に"中身"を読むべき優先対象(インストール時にコンパイル/firmware実体):** - DKMS(カーネルモジュールをビルド): `morse-fgh100m-dkms` , `maxio-phy-dkms` , `pcie-rkep-dkms` , `realtek-r8125-dkms` , `wq9201s-wifi-bt-dkms` - firmwareブロブ: `rkwifibt-broadcom-firmware` , `rkwifibt-realtek-firmware` , `/lib/firmware/morse/*` - `pcie-rkep-dkms` は RK3576 の **PCIe Endpoint(EP)モード**ドライバ。機能であり不審ではないが、EP化は要把握。 - **衛生面(findingではない):** 一部再パッケージdebのMaintainerが `John Doe <john.doe@somewhere.on.planet>` や `pss@localhost` のプレースホルダ。Rockchip系debで散見される雑さで、悪性ではない。

3.4 ブートチェーンと基準ブロブハッシュ(L2照合の基準値)

Armbianボード定義 `config/boards/recomputer-rk3576-devkit.conf` (全文ローカル保存)より: - `BOOT_SCENARIO="spl-blobs"` 、GPT、SPIローダ対応。ブート順 mmc0→nvme→usb→pxe→dhcp。mainline u-boot は RockUSBガジェット有効・**Fastboot明示無効**。vendor u-boot は Radxa由来 2017.09。 - **使用ブロブ(rkbin由来)を取得してハッシュ確定:**

ブロブ	ファイル	SHA256
DDR訓練	`rk3576_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.12.bin`	`17f54933f87d22f72a7c7c548b1d0c79cf804824064c626be25d42d6863b831f`
BL31(ATF)	`rk3576_bl31_v1.24.elf`	`e2cf4e0e920dfe1daa6412c05f49dc7e5c0f9888d3a3e8eecc85fbe1e86a23d1`
→ 実機から吸い出したローダをこの値と照合すれば、ブート領域の改変(b)を検出できる。		
- 無線は **AIC8800(SDIO)**(ドライバ=Radxa `radxa-pkg/aic8800`、firmwareは別deb)、BT= `/dev/ttyS4`。GPUは closed Mali ではなく **panfrost/Mesa**(クローズドblob不使用の選択)。		

3.5 Seeed拡張リポジトリ `seeed_armbian_extension`(ファーム/OTA/暗号化)

- 提供機能: **OTA(recovery/A-B・自動ロールバック)**, **LUKSディスク暗号化(OP-TEE+セキュリティパーティションで自動アンロック)**, **Rockchipセキュアブート対応**, **security-hardening / ssh-protect(常時有効)**。
- いずれも**セキュリティ強化側**の機能。ダウンロードはGitHub Releases、チェックサムはOneDrive、OTAはローカルパッケージ例=**索引上は常時phone-homeする記述なし**。
- 到着後に実ファイルを読む価値がある箇所: `initramfs/scripts/init-top`(最初期起動), `security-hardening/`, `ssh-protect/`, `rk_secure-disk-encryption/`(パスフレーズ/自動アンロック)。

3.6 Rockchip共通の構造的リスク(検証不能ゾーン=L4の輪郭)

- RockchipのSoCは **DDR訓練blobとBL31blobがクローズド**。RK3588ではTF-A由来のオープンBL31で置換可能になったが、**DDR訓練blobのオープン代替は無い**。loaderはrkbinに実体がなく、DDR init+usbplugから生成と推定(Bootlin)。
- **maskrom/downloadモード**は物理アクセスでの再フラッシュ手段="物理アクセス前提の改ざん"は防げない(脅威モデルの前提)。セキュアブートはBootROMがOTPヒューズ内の公開鍵ハッシュで署名検証する方式だが、**BSPは既定で未署名/ヒューズ未焼き**が通常(OTPはsecure worldのみアクセス可)。
- **RK3576のTRMは一般非公開**(パートナー配布)。BootROM/OTP詳細は読めない=L4が個人で不可な根拠。

3.7 比較:「出荷時マルウェア」事例との対比(Androidを使うなら要注意)

- 中華Android TVボックス(T95/X88/Q9等)が **BadBox/Triada を出荷時プリインストール**して C2 へ phone-home した事例群がある(Human Security 2023〜, Google 2019)。ただしこれは**不透明なAndroidシステムイメージ**が温床で、**本機のArmbian(Linux)経路とは別系統**。
- 含意: **本機でArmbian/Debian/Ubuntuを使う限りBadBox級リスクは低い**(イメージが再現可能・署名付きのため)。一方 **Seeedが別途提供するAndroid 14イメージを使う場合は、そのシステムイメージの素性検証が別途必要**(最も疑うべき経路はこちら)。

3.8 データシート入手状況

- 公開ミラー(armdesigner.com)の RK3576 Datasheet **V1.5/V1.3/Brief V1.2 は現在いずれも 404、ルートは 403**。RockchipはRK3588で公開データシートを削除させた前例あり。TRMはパートナー限定。
- 手動で試す価値のあるURL / 公式一次資料は §6 に記載。

4. 実機到着後の手順(レベル別・実行コマンド付き)

L1 ソフト監査(最初・非破壊)

```
# 0) 出荷状態を保全(別PCで): SD=dd / eMMC=rkdeveloptool rl で丸ごとイメージ化
# 1) 起動直後〜アイドルの外部通信を外側から観測
sudo tcpdump -ni any -w boot.pcap 'not arp and not port 22'   # 宛先をdig/whois。seeed-studio.github.io/MorseMicro以外の外部宛先を要注意化
# 2) 常駐・起動・認証まわり
systemctl list-unit-files --state=enabled; systemctl list-timers --all; crontab -l; ls -la /etc/cron.*
ss -tulpnw                                  # listenポートと所有プロセス(usb0の192.168.42.1/dnsmasqは既定機能)
getent passwd | awk -F: '$3>=0'             # 隠しUID
awk -F: '($2!="*"&&$2!="!"){print}' /etc/shadow
grep -rn '' /root/.ssh /home/*/.ssh/authorized_keys 2>/dev/null
cat /etc/apt/sources.list.d/seeed.list      # §3.2のURLと一致するか
apt-key list 2>/dev/null; gpg --show-keys /usr/share/keyrings/seeed-repo.gpg  # FPが 31C1 8788... と一致するか
# 3) 公式Armbianとのファイル差分(作為(a)検出の本命)
debsums -ca; dpkg -V
find / -xdev -type f -perm -111 | while read f; do dpkg -S "$f" >/dev/null 2>&1 || echo "UNOWNED: $f"; done
# 4) DKMSソースを読む(§3.3の5つ)
ls /usr/src/*-dkms*/ ; # 各 .c のネットワーク/exec呼び出しを確認
```

L2 ブートチェーン照合(改変(b)検出)

```
sudo rkdeveloptool rl 0x0 0x4000 idbloader.img   # ブート先頭領域を吸い出し
sha256sum idbloader.img
# 基準: DDR=17f54933...b831f / BL31=e2cf4e0e...23d1 (§3.4) と、該当領域内のblobを照合
fdtget /boot/dtb/rockchip/rk3576-*.dtb /         # DTBで余計なデバイスが有効化されていないか
```

L3 ハードウェア(設備次第)

- **UARTコンソール(推奨・容易)**: デバッグUART(`ttyFIQ0`系, 1500000bps想定)にUSB-UARTを当て、BootROM→u-boot→カーネルのログを素読み。autobootの細工・余計なコマンドを確認。
- **SPIフラッシュ直読み(本格)**: SPI NOR を CH341A/`flashrom` で**オフライン吸い出し**→ L2と照合。
- **目視**: 公式ボード写真と比較し、未実装フットプリントへの追加部品・素性不明チップ・余計な無線/管理経路の有無。想定無線は AIC8800(SDIO) と(devkitは)Morse Micro HaLow。

L4(スコープ外)

- SoC内BootROM/OTP/クローズドブロブの悪性動作検証はダイ解析ラボが必要=個人では不可。対処は「信頼しない前提のL1/L2封じ込め」。

Androidを使う場合(別経路・最優先で疑う)

- SeeedのAndroid 14イメージを使うなら、`system` / `vendor` パーティションを展開し、プリインストールAPK・`init.rc`・常駐サービス・証明書ストア・phone-home先を監査(BadBox級の温床はこちら)。

5. 入手済みの資料・ツール(ローカル保存、`scratchpad/rk3576-downloads/`)

ファイル	内容	SHA256(先頭)
`armbian_recomputer-rk3576-devkit.conf`	Armbianボード定義全文(L2基準)	`173ab2fa…cf0b2d`
`rk3576_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.12.bin`	DDR訓練blob(照合基準)	`17f54933…b831f`
`rk3576_bl31_v1.24.elf`	BL31/ATF blob(照合基準)	`e2cf4e0e…23d1`
`seeed_dists_stable_main_binary-arm64_Packages`	Seeed apt 全192パッケージ索引	`7aaafcae…7991`
`seeed_dists_stable_Release`	apt Release(SHA256署名対象)	`e9267f8e…fa99`
`seeed_seeed-repo.gpg`	Seeed apt 署名鍵(FP 31C1 8788…698C)	`995b6e38…2016`

到着までに各自用意推奨: 公式Armbianイメージ + `.sha` / `.asc`(差分参照元)/ `rkdeveloptool` / `rkbin`(ハッシュ基準)/ USB-UART変換器 /(本格なら)CH341A+ `flashrom`・USBマイクロスコープ。**入手保留:** RK3576 データシート/TRM(ミラー404/403、TRMはパートナー限定)。

---

6. 一次ソース一覧

- Seeed フラッシュ手順(Armbian公式へ誘導): https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/en/tutorials/rk/getting-start/flash-os/install-system-microsd
- Seeed AI Lab 紹介(プリインストール=Armbian): https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/en/tutorials/rk/introduction
- Armbian ボードカタログ(イメージ/sha/asc/kernel/maintainer): https://www.armbian.com/boards/recomputer-rk3576-devkit
- Armbian ボード定義 conf: https://github.com/armbian/build/blob/main/config/boards/recomputer-rk3576-devkit.conf
- Seeed固有ビルド共通inc: https://github.com/armbian/build/blob/main/config/sources/vendors/seeed-studio/recomputer-rk35xx-common.inc
- Seeed apt拡張リポジトリ(ソース): https://github.com/Seeed-Studio/seeed_armbian_extension
- Seeed apt(配布・署名): https://seeed-studio.github.io/seeed_armbian_extension/dists/stable/InRelease
- AIC8800 無線ドライバ(Radxa): https://github.com/radxa-pkg/aic8800
- rkbin(ブロブ配布): https://github.com/rockchip-linux/rkbin / https://github.com/armbian/rkbin
- Seeed reComputer RK3576 ユーザーマニュアル: https://files.seeedstudio.com/wiki/reComputer_RK/Documents/recomputer_rk3576/recomputer_rk3576_user_manual.pdf
- Collabora(Rockchipブートチェーンのクローズドブロブ事情): https://www.collabora.com/news-and-blog/blog/2024/02/21/almost-a-fully-open-source-boot-chain-for-rockchips-rk3588/
- Bootlin(loader/maskromの素性): https://bootlin.com/blog/recovery-boot-on-rockchip-socs/
- 3mdeb(Rockchipセキュアブート/OTP署名検証): https://blog.3mdeb.com/2021/2021-12-03-rockchip-secure-boot/
- Pengutronix(RK3588セキュアブート/OTP=secure worldのみ): https://www.pengutronix.de/de/blog/2026-06-19-rk3588-secure-boot.html
- Seeed User Privacy Agreement(SenseCraft/デバイス報告情報): https://sensecap.seeed.cc/portal/public/html/user-privacy-agreement-en.html
- BadBox/Triada 出荷時マルウェア事例(対比): https://thehackernews.com/2025/04/triada-malware-preloaded-on-counterfeit.html / https://securityaffairs.com/152124/
- データシートミラー(現在404、要手動再試行): https://www.armdesigner.com/download/Rockchip_RK3576_Datasheet_V1.5-20241216.pdf